

指数对数切线放缩不等式

二级结论

条件

条件 1（对数定义域）：

$\ln x \leq x - 1$ 要求 $x > 0$ 。

条件 2（指数定义域）：

$e^x \geq x + 1$ 和 $e^x \geq ex$ 对任意实数 x 成立。

结论

结论一（对数放缩）：

直观描述：对数函数 $\ln x$ 在 $x > 0$ 时被一次函数 $x - 1$ 从上方控制。

$$\ln x \leq x - 1$$

等号当且仅当 $x = 1$ 。

结论二（指数放缩一）：

直观描述：指数函数 e^x 在全体实数上被一次函数 $x + 1$ 从下方控制。

$$e^x \geq x + 1$$

等号当且仅当 $x = 0$ 。

结论三（指数放缩二）：

直观描述：指数函数 e^x 被过原点的切线 ex 从下方控制。

$$e^x \geq ex$$

等号当且仅当 $x = 1$ 。

推广结论（组合放缩）：

直观描述：将对数放缩与指数放缩一相加，消去一次项得到常数下界。

$$e^x - \ln x \geq 2 \quad (x > 0)$$

注意此处等号无法同时取到，实际恒大于 2。

理解说明

一句话直觉

这三个不等式的本质是：指数函数和对数函数在其特定切线的同一侧，因此可以用切线（一次函数）来放缩超越函数。

核心拆解

要点一（切线放缩）：

通过研究函数 $f(x) = e^x$ 和 $g(x) = \ln x$ 的凹凸性，在其特定点（ $x = 0$ 或 $x = 1$ ）处作切线，函数值恒在切线的同侧，从而得到不等式。

要点二（代数链接）：

将难处理的指数、对数形式替换为简单的多项式（一次函数），在证明或求范围时降低复杂度。

几何本质（切线支撑）

对于凹函数 e^x ，其图像恒在任意切线上方；对于凸函数 $\ln x$ （在 $x > 0$ ），其图像恒在任意切线下方。具体地： e^x 在 $x = 0$ 处的切线为 $y = x + 1$ ，在 $x = 1$ 处的切线为 $y = ex$ ； $\ln x$ 在 $x = 1$ 处的切线为 $y = x - 1$ 。

代数意义（多项式近似）

将超越不等式 $\ln x \leq x - 1$ 、 $e^x \geq x + 1$ 、 $e^x \geq ex$ 转化为一次不等式，使得在导数问题中可通过加减运算得到多项式不等式，进而直接判断最值。

考点价值（导数放缩工具）

- **考法一（直接证明）**：证明含有 e^x 和 $\ln x$ 的不等式恒成立，直接套用放缩后加减组合。
- **考法二（参数范围）**：在导数大题中，通过放缩将含参超越式转化为多项式，分离变量后求最值。

顿悟点

要注意每个不等式取等条件不同。例如 $\ln x \leq x - 1$ 等号在 $x = 1$ ， $e^x \geq x + 1$ 等号在 $x = 0$ ，而 $e^x \geq ex$ 等号在 $x = 1$ 。当组合使用两个放缩时，必须检查等号是否能同时取到，否则只能得到弱不等式。

使用场景

- **场景一（相加消元）**：例如要证 $e^x - \ln x \geq 2$ ，分别用 $e^x \geq x + 1$ 和 $\ln x \leq x - 1$ ，消去 x 得到常数。
- **场景二（导数保号）**：判断含 e^x 或 $\ln x$ 的导数符号时，可放缩为多项式，通过配方或判别式确定正负。

证明

思路提示

通过构造函数差，利用导数研究函数的最值，可证明每个不等式成立。三个不等式的证明思路一致，但注意定义域差异。

正式推导

步骤一（对数放缩证明）：

$$f(x) = \ln x - x + 1 \quad (x > 0), \quad f'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}.$$

理由：当 $0 < x < 1$ 时 $f'(x) > 0$ ，函数单调递增；当 $x > 1$ 时 $f'(x) < 0$ ，函数单调递减。故 $f(x) \leq f(1) = 0$ ，即 $\ln x \leq x - 1$ ，等号在 $x = 1$ 时取得。

步骤二（指数放缩一证明）：

$$g(x) = e^x - x - 1 \quad (x \in \mathbb{R}), \quad g'(x) = e^x - 1.$$

理由：当 $x < 0$ 时 $g'(x) < 0$ ，函数单调递减；当 $x > 0$ 时 $g'(x) > 0$ ，函数单调递增。故 $g(x) \geq g(0) = 0$ ，即 $e^x \geq x + 1$ ，等号在 $x = 0$ 时取得。

步骤三（指数放缩二证明）：

$$h(x) = e^x - ex \quad (x \in \mathbb{R}), \quad h'(x) = e^x - e.$$

理由：当 $x < 1$ 时 $h'(x) < 0$ ，函数单调递减；当 $x > 1$ 时 $h'(x) > 0$ ，函数单调递增。故 $h(x) \geq h(1) = 0$ ，即 $e^x \geq ex$ ，等号在 $x = 1$ 时取得。

结论回扣

综上，三个基本放缩不等式均成立。将第 1 个与第 2 个结合，对 $x > 0$ 有 $e^x - \ln x \geq 2$ ，但因两式取等条件不同（ $x = 0$ 与 $x = 1$ ），等号无法同时达到，实际 $e^x - \ln x > 2$ 恒成立。

典型例题

例 1（基础）

题目：求证：对任意实数 x ，有 $e^{-x} \geq 1 - x$ 。

解题步骤：

第一步（指数代换）：

令 $t = -x$ ，则原不等式化为 $e^t \geq 1 + t$ 。

理由： $e^{-x} = e^t$ ， $1 - x = 1 + t$ 。

第二步（套用放缩）：

由基本不等式，对任意 $t \in \mathbb{R}$ ，有 $e^t \geq t + 1$ ，等号当 $t = 0$ 时取到。

理由：指数函数切线放缩的核心结论。

第三步（还原结论）：

将 $t = -x$ 代回，即得 $e^{-x} \geq 1 - x$ ，等号当 $x = 0$ 。

理由：变量替换的逆过程。

关键结论： 直接套用 $e^t \geq t + 1$ 可使不等式得证，无需导数推导。

例 2（稍变形）

题目： 求证：当 $x > 0$ 时， $\ln(x + 1) \leq x$ 。

解题步骤：

第一步（换元转化）：

设 $t = x + 1 > 1$ ，则 $\ln(x + 1) = \ln t$ 。

理由：将表达式转化为标准对数形式。

第二步（套用放缩）：

由对数放缩，当 $t > 0$ 时， $\ln t \leq t - 1$ ，等号当 $t = 1$ （即 $x = 0$ ）时成立。

理由：这是给定结论的直接应用。

第三步（回代判断）：

代入 $t = x + 1$ ，得 $\ln(x + 1) \leq (x + 1) - 1 = x$ ，故原式成立。注意 $x > 0$ 时 $t > 1$ ，等号无法取到，实际为 $\ln(x + 1) < x$ 。

理由：代换后常数抵消，等号条件与 $x > 0$ 不兼容。

关键结论： 通过对数放缩 $\ln t \leq t - 1$ 的变量替换，可以快速得到 $\ln(x + 1) \leq x$ 的常见变式。

例 3（综合应用）

题目： 求证：当 $x > 0$ 时， $e^x - \ln x > 2$ 。

解题步骤：

第一步（分别放缩）：

由已知，对 $x > 0$ 有 $e^x \geq x + 1$ （等号仅当 $x = 0$ ，故严格成立），且 $\ln x \leq x - 1$ （等号当 $x = 1$ ）。

理由：两个基本放缩不等式，注意等号条件。

第二步（同向相加）：

将 $e^x \geq x + 1$ 与 $-\ln x \geq -(x - 1)$ （即 $\ln x \leq x - 1$ 两边乘 -1 ）相加，得 $e^x - \ln x \geq 2$ 。

理由：同向不等式可以相加。

第三步（分析取等）：

$e^x \geq x + 1$ 不能取等（因 $x > 0$ ）， $\ln x \leq x - 1$ 仅在 $x = 1$ 取等，但二者无法同时实现，故实际 $e^x - \ln x > 2$ 。

理由：叠加后等号不共存，推出严格不等式。

关键结论： 将指数和对数放缩组合使用，能直接得到超越函数差的下界，且通过等号分析可加强为严格不等式。

易错提醒**易错点一（忽略定义域）**

错误地将 $\ln x \leq x - 1$ 应用于 $x \leq 0$ 的情形。

正确理解（定义域检验）：

对数 $\ln x$ 仅当 $x > 0$ 时有定义，放缩必须在定义域内使用。

错因分析（遗忘定义域）：

学生容易忘记对数定义域，机械套用放缩，导致后续推导出错。

易错点二（等号条件误判）

认为 $e^x \geq x + 1$ 与 $\ln x \leq x - 1$ 取等条件一致，从而推出 $e^x - \ln x \geq 2$ 可取等。

正确理解（取等条件区分）：

两个不等式的取等条件不同（ $x = 0$ 与 $x = 1$ ），且 $x > 0$ 时 $e^x > x + 1$ 恒成立，故 $e^x - \ln x > 2$ 。

错因分析（等号误用）：

未具体检验取等条件，误以为组合后等号仍能达成。

易错点三（符号处理不当）

在将 $\ln x \leq x - 1$ 变为 $-\ln x$ 时，不等号方向不变。

正确理解（不等号法则）：

乘负数后不等号反向： $\ln x \leq x - 1 \implies -\ln x \geq -(x - 1)$ 。

错因分析（符号处理疏忽）：

对不等式性质掌握不牢，忽略方向改变。

结论小结**一句话核心**

$\ln x \leq x - 1$ ($x > 0$), $e^x \geq x + 1$ ($x \in \mathbb{R}$), $e^x \geq ex$ ($x \in \mathbb{R}$), 这三个切线放缩是处理指数对数不等式最基本的工具。

使用条件

- 条件 1（定义域限制）： $\ln x$ 放缩必须 $x > 0$ ；指数放缩全体实数可用。
- 条件 2（等号位置）：记住各取等点，组合时需特别分析。

关键提醒

- 易错点（忽略定义域）：对数放缩只对 $x > 0$ 有效。
- 检查项（等号是否一致）：组合放缩时检查取等条件是否兼容，否则只能得到弱不等式。